Lite3 四足机器人 MPC+WBC 运动控制原理与工程实现

前言

本文是面向 Lite3 四足机器人的 MPC+WBC 运动控制教程，系统阐述从浮动基多刚体建模、步态与足端轨迹规划、基座状态估计，到单刚体模型预测控制（SRBD-MPC）和加权全身控制（Weighted WBC）的完整方法。文中公式、算法步骤与程序接口均以本工程当前代码为依据，使理论推导能够与具体实现逐项对应。

本文的实现范围是 MuJoCo 平地环境中的对角小跑（trot）。系统接收机体系纵向速度、横向速度和偏航角速度指令，输出 12 个关节的位置增益、目标位置、速度增益、目标速度与前馈力矩。本工程不包含真机驱动、实时总线和真机安全链路，因而文中参数及结论仅适用于当前仿真模型。

学习目标

完成本文的学习后，读者应能够：

1. 建立 Lite3 的足端运动学与浮动基全身动力学模型；
2. 解释步态相位、足端轨迹和未来接触序列之间的关系；
3. 理解基于支撑足零速约束的基座状态估计方法；
4. 推导 SRBD-MPC 的离散预测模型、代价函数与接触力约束；
5. 建立 Weighted WBC 的决策变量、硬约束和加权软任务；
6. 沿着本工程的数据流，完成从测量量到关节控制命令的代码阅读与调试。

阅读前提与代码范围

读者宜具备线性代数、刚体运动学、多刚体动力学、二次规划和现代控制的基础知识。文中主要对应 `mpc_wbc/00 ~ 07`、`state_machine/mpc_control_state.hpp`、C++ 仿真接口以及 Python MuJoCo 仿真程序。数学符号与代码变量的对应关系见附录 B。

第 1 章 控制问题与系统架构

本章首先定义 Lite3 的浮动基系统特性，然后分析 MPC 与 WBC 在分层控制架构中的功能分工，并给出工程数据流。

1.1 浮动基多刚体系统特性

Lite3 有四条腿，每条腿包含 HipX、HipY、Knee 三个主动关节，共 12 个驱动关节。机身在空间中具有 6 个自由度，但没有直接驱动机身的执行器，因此整机属于浮动基系统。

本工程使用的广义速度排列为

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} {}^{W}\mathbf{v}_{B} \\ {}^{B}\boldsymbol{\omega}_{B} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{18},$$

其中 ${}^{W}\mathbf{v}_{B}$ 是世界系基座线速度，${}^{B}\boldsymbol{\omega}_{B}$ 是机体系角速度，$\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{12}$ 是关节角。相应的广义加速度按

$$\dot{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} {}^{W}\mathbf{a}_{B} \\ {}^{B}\boldsymbol{\alpha}_{B} \\ \ddot{\mathbf{q}} \end{bmatrix}$$

排列。“世界系线速度 + 机体系角速度”的混合表达被用于运动学、动力学、状态估计、MPC 与 WBC。各模块必须严格保持坐标表达一致；若需要变换坐标系，必须显式乘以相应的旋转矩阵。

1.2 MPC 与 WBC 的功能分工

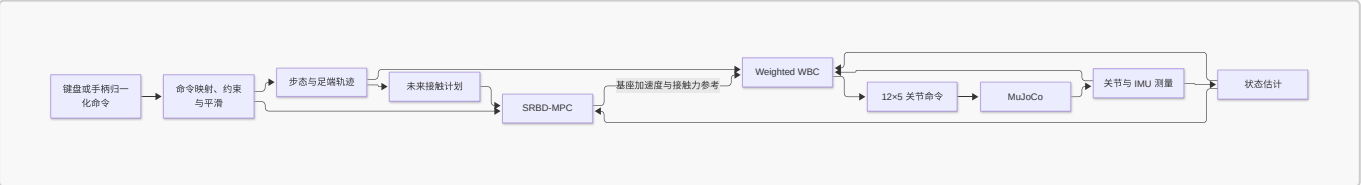
四足运动控制可以分成两个互补问题：

1. MPC 根据当前质心状态、速度指令和未来接触序列，在有限预测时域内求解支撑脚接触力，使机身的位置、速度、高度与姿态跟踪参考轨迹。
2. WBC 在单个控制周期内引入完整浮动基动力学，将 MPC 生成的基座加速度参考、摆动脚轨迹和接触约束统一表示为二次规划问题，并求解广义加速度、足端接触力以及 12 个关节的总力矩。

该架构形成两个时间尺度：MPC 以较低频率计算中短期运动趋势，WBC 以较高频率处理全身动力学协调和瞬时约束。步态模块为两者生成具有一致时基的足端轨迹与接触序列，状态估计器则提供在线基座状态。

对比项	SRBD-MPC	Weighted WBC
主要目标	预测未来质心与姿态运动	实现当前控制周期的全身协调
主要模型	单刚体动力学	完整浮动基多刚体动力学
决策量	未来支撑脚接触力	广义加速度、接触力与关节力矩
时间范围	$N = 10$ 个节点，约 0.5 s	当前单个控制周期
默认更新节拍	名义频率约 20 Hz	随新仿真状态更新，约 1 kHz
向下游提供	基座加速度和逐脚力参考	关节总力矩

1.3 系统数据流



状态机入口位于 mpc_control_state.hpp。该文件完成仿真接口适配、控制状态生命周期管理与线程启停；07_mpc_wbc_controller.hpp 完成各算法模块的数据组织与调度。

第 2 章 坐标、关节和接口约定

坐标系、向量排列与单位是多模块控制系统的基础约定。任何隐式的坐标变换或顺序不一致，都可能使数学上正确的控制律产生错误输出。本章给出后续推导和代码实现共同遵循的约定。

2.1 坐标系

- 世界系 W：固定在地面，z 轴向上。
- 机体系 B：固定在机身，x 向前、y 向左、z 向上。

- $\mathbf{R}_{WB}$：把机体系向量旋转到世界系，即 ${}^{W}\mathbf{x} = \mathbf{R}_{WB}\,{}^{B}\mathbf{x}$。
- 姿态输入使用 ZYX 欧拉角 $[\mathrm{roll}, \mathrm{pitch}, \mathrm{yaw}]$。

物理量	表达坐标系	主要使用模块
基座位置 ${}^{W}\mathbf{p}_{B}$	世界系	状态估计、MPC
基座线速度 ${}^{W}\mathbf{v}_{B}$	世界系	状态估计、MPC、WBC
基座角速度 ${}^{B}\boldsymbol{\omega}_{B}$	机体系	IMU、MPC、WBC
足端位置 ${}^{B}\mathbf{p}_{f_i}$	机体系	正逆运动学、步态规划
足端接触力 ${}^{W}\mathbf{f}_{i}$	世界系	MPC、WBC

由于偏航角的主值区间为 $[-\pi, \pi]$，直接对主值角求差会在边界处产生近 2π 的不连续误差。本实现将偏航角测量展开为连续角，并独立积分偏航角参考，从而保持偏航误差的连续性。

2.2 腿和关节顺序

四腿顺序固定为

$$[\mathrm{FL}, \mathrm{FR}, \mathrm{HL}, \mathrm{HR}],$$

每腿关节顺序为

$$[\mathrm{HipX}, \mathrm{HipY}, \mathrm{Knee}].$$

整机 12 维关节向量按四腿依次拼接。足端位置、足端速度、接触状态和接触力也必须使用同一腿序。

2.3 控制输入和输出

用户输入首先表示为归一化命令，再映射为物理速度

$$\mathbf{u} = [v_x, v_y, \omega_z]^T,$$

其中 $v_x > 0$ 为前进，$v_y > 0$ 为左移，$\omega_z > 0$ 为左转。

控制器向仿真端发送 12×5 矩阵，每行对应一个关节，五列为

$$[k_p,\ q_{des},\ k_d,\ \dot{q}_{des},\ \tau_{ff}].$$

仿真端按

$$\tau_{cmd} = k_p(q_{des} - q) + k_d(\dot{q}_{des} - \dot{q}) + \tau_{ff}$$

计算执行器命令，然后由 MuJoCo 执行器范围进行最终限幅。

第 3 章 Lite3 运动学与全身动力学

本章建立单腿正逆运动学、足端雅可比矩阵与浮动基全身动力学。这些模型是足端轨迹生成、状态估计和 WBC 约束构造的共同基础。对应实现集中在 00_lite3_model.hpp。

3.1 单腿正运动学

令单腿关节角为

$$\mathbf{q}_i = [q_{x,i}, q_{y,i}, q_{k,i}]^T,$$

大腿和小腿长度分别为 l_1, l_2。在矢状平面内，足端相对髋部的前后和竖直坐标为

$$\begin{aligned} x_i &= l_1 \sin q_{y,i} + l_2 \sin(q_{y,i} + q_{k,i}), \\ z_i &= -l_1 \cos q_{y,i} - l_2 \cos(q_{y,i} + q_{k,i}). \end{aligned}$$

加入左右腿侧向偏置 $s_i d$ 和 HipX 旋转后，球心机体系位置为

$${}^{B}\mathbf{p}_{f_i} = {}^{B}\mathbf{p}_{h_i} + \mathbf{R}_x(-q_{x,i}) \begin{bmatrix} x_i \\ s_i d \\ z_i \end{bmatrix}.$$

代码中的 `FootPositionBody()` 实现该计算，返回球足中心而非球足最低接触点。

3.2 逆运动学

`InverseKinematics()` 根据目标球心位置求解关节角。求解过程首先在 y-z 平面计算 HipX 的两个候选分支，然后将目标位置旋转回腿部矢状平面，并依据余弦定理求解 HipY 与 Knee。

平面两连杆距离为 ρ 时，膝关节满足

$$\cos q_k = \frac{\rho^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}.$$

为保证数值可解性，程序将距离和反余弦函数的输入限定在合法区间内，并以前一控制周期的目标关节角作为连续性参考，从两个 HipX 分支中选取距离较小的解。该方法可降低逆运动学分支切换所引起的关节目标不连续；最终结果仍须满足关节位置限制。

3.3 足端雅可比

单腿球心速度满足

$${}^{B}\dot{\mathbf{p}}_{f_i} = \mathbf{J}_i(\mathbf{q}_i)\dot{\mathbf{q}}_i.$$

当前单腿雅可比由正运动学中心差分计算。完整世界系足端速度还包含基座平移和转动：

$${}^{W}\mathbf{v}_{f_i} = {}^{W}\mathbf{v}_B - \mathbf{R}_{WB}[{}^{B}\mathbf{p}_{f_i}]_\times {}^{B}\boldsymbol{\omega}_B + \mathbf{R}_{WB}\mathbf{J}_i\dot{\mathbf{q}}_i.$$

WBC 使用的是球足最低接触点雅可比。该点相对球心沿世界系 $-z$ 偏移一个足端半径，因此它与规划球心雅可比有明确区别。

3.4 浮动基动力学

整机动力学写为

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{v}} + \mathbf{h}(\mathbf{q}, \mathbf{v}) = \mathbf{S}^T\boldsymbol{\tau} + \mathbf{J}_c^T\mathbf{f},$$

其中：

- $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{18\times 18}$ 为质量矩阵；
- $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^{18}$ 包含重力、科氏和离心项；

- $\mathbf{S} = [\mathbf{0}_{12\times 6}\ \mathbf{I}_{12}]$ 为关节选择矩阵；
- $\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^{12}$ 为关节总力矩；
- $\mathbf{J}_c \in \mathbb{R}^{12\times 18}$ 为四个接触点雅可比；
- $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^{12}$ 为四脚世界系接触力。

`MassMatrix()` 通过累加各刚体质心线动能与转动动能对广义速度的二次型贡献，构造整机质量矩阵。偏置力项 $\mathbf{h}$ 通过刚体树的速度与加速度递推获得：首先计算各刚体的惯性力和惯性矩，然后将其投影至广义坐标空间。

接触点加速度为

$$\mathbf{a}_c = \mathbf{J}_c\dot{\mathbf{v}} + \dot{\mathbf{J}}_c\mathbf{v}.$$

`ContactBiasAccel()` 通过沿当前关节速度和机身角速度前后推进极小时间，对接触雅可比做中心差分，计算 $\dot{\mathbf{J}}_c\mathbf{v}$。WBC 的支撑约束和摆动任务均同时使用 $\mathbf{J}_c\dot{\mathbf{v}}$ 与该偏置项。

3.5 整机质心与转动惯量

SRBD-MPC 需要当前整机质心和绕质心惯量。模型按所有刚体质量加权计算机体系质心，并用平行轴定理把各刚体惯量合成为整机惯量，再按姿态旋转到世界系。

第 4 章 步态调度与足端轨迹

步态调度器决定各腿的支撑相与摆动相，足端轨迹规划器则在相位约束下生成位置和速度参考。对应实现位于 02_gait_trajectory.hpp。本工程采用对角小跑步态：FL 与 HR 同相，FR 与 HL 同相，两组对角腿之间相差半个步态周期。

4.1 相位与接触状态

全局相位可写为

$$\phi(t) = \mathrm{frac}\left(\frac{t - t_0}{T}\right).$$

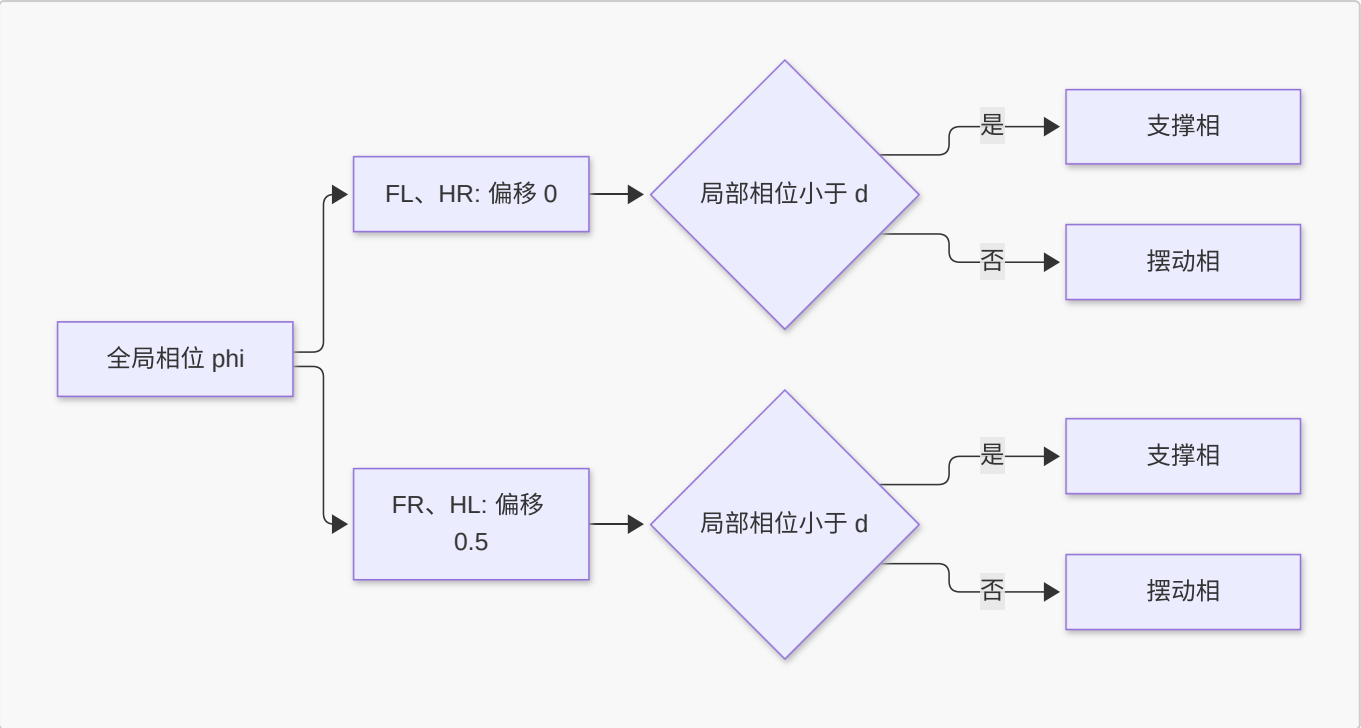
第 i 条腿加入相位偏移 δ_i：

$$\phi_i = \mathrm{frac}(\phi + \delta_i).$$

支撑占空比为 d 时，$\phi_i < d$ 判为支撑相，其余为摆动相。未来接触表使用同一相位源生成，供 MPC 预测时域使用，因此当前 WBC 接触集、足端轨迹和 MPC 接触计划保持一致。

对角小跑的相位分组如下表所示。表中“支撑”与“摆动”由各腿局部相位 ϕ_i 和占空比 d 判定，并不意味着每相恰好占半个周期。

对角腿组	腿	相位偏移 δ_i	局部相位	接触判定
A 组	FL、HR	0	$\phi_i = \mathrm{frac}(\phi)$	$\phi_i < d$ 时支撑
B 组	FR、HL	0.5	$\phi_i = \mathrm{frac}(\phi + 0.5)$	$\phi_i < d$ 时支撑



4.2 分段步态

系统以三轴归一化速度中的最大分量确定主导运动方向，并根据该方向的物理速度选择低速、中速或高速参数。在分段边界附近，系统对参数进行平滑插值。默认闭环参数如下：

速度段	周期 T	占空比 d	抬脚高度 H
低速	1.20 s	0.72	0.07 m
中速	0.75 s	0.70	0.07 m
高速	0.44 s	0.625	0.10 m

分界附近使用平滑插值；改变周期时重新计算起始时间，保持相位连续。完整速度分界和设计范围见 00_Lite3四足狗运动控制设计指标.md。

4.3 支撑相与摆动相轨迹

足端标称位置由默认站姿正运动学得到，并整体沿机体系 x 方向调整，以平衡前后腿负载。

给定机体系平移速度 $\mathbf{v} = [v_x, v_y, 0]^T$ 和偏航角速度 $\boldsymbol{\omega} = [0, 0, \omega_z]^T$，位于 $\mathbf{p}_i$ 的足端相对机身水平速度近似为

$$\mathbf{v}_{rel,i} = \mathbf{v} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_i.$$

支撑相让足端目标相对机身向后扫，摆动相从后端移动到前端，并使用平滑曲线抬高球心。轨迹模块同时输出目标位置和目标速度，位置用于 IK，位置与速度共同用于 WBC 摆动脚任务。

4.4 起步与平滑停步

若从静止状态直接切换到完整步幅，足端参考会产生不连续变化。为此，实现中引入步态运行状态与轨迹缩放系数：

- 起步时由当前实际足位向规划轨迹混合；
- 停步请求出现后逐步缩小水平步幅；
- 等待合适的全支撑相位后退出步态；
- MPC 速度参考使用相同的停步缩放系数，使足端水平轨迹与机身速度参考同步收敛至零。

第 5 章 基座状态估计

基座位置、速度和姿态是 MPC 与 WBC 的关键反馈量。本工程不直接使用 MuJoCo 提供的基座真值，而是依据 IMU、关节状态与计划支撑腿的运动学约束估计基座速度和高度。对应实现位于 01_state_estimator.hpp。

5.1 支撑腿零速假设

理想无滑移支撑脚满足

$$
{}^{W}\mathbf{v}_{f_i} = \mathbf{0}.
$$

将足端速度公式移项，可以从每条计划支撑腿得到一个基座线速度候选：

$$
{}^{W}\mathbf{v}_{B}^{(i)} = -\left(\mathbf{J}_{c,i}^{\omega}{}^{B}\boldsymbol{\omega}_{B} + \mathbf{J}_{c,i}^{q}\dot{\mathbf{q}} \right).
$$

由于足端滑移、接触切换和模型误差，不同支撑脚得到的速度候选值可能存在明显差异。估计器首先根据相对前一控制周期速度的可达变化范围筛选候选值；随后选取与其他候选值总距离最小的代表值，并融合与该代表值一致的支撑腿结果。

5.2 速度限幅和高度恢复

速度变化量限制为

$$
\|\Delta \mathbf{v}_B\| \le a_{max}\Delta t.
$$

当速度变化超过上式约束时，估计值沿候选速度方向限幅更新。该处理既可抑制足端触地瞬间引起的速度尖峰，又能保留对持续速度变化的跟踪能力。

平地条件下，第 i 个可靠支撑球心给出的基座高度为

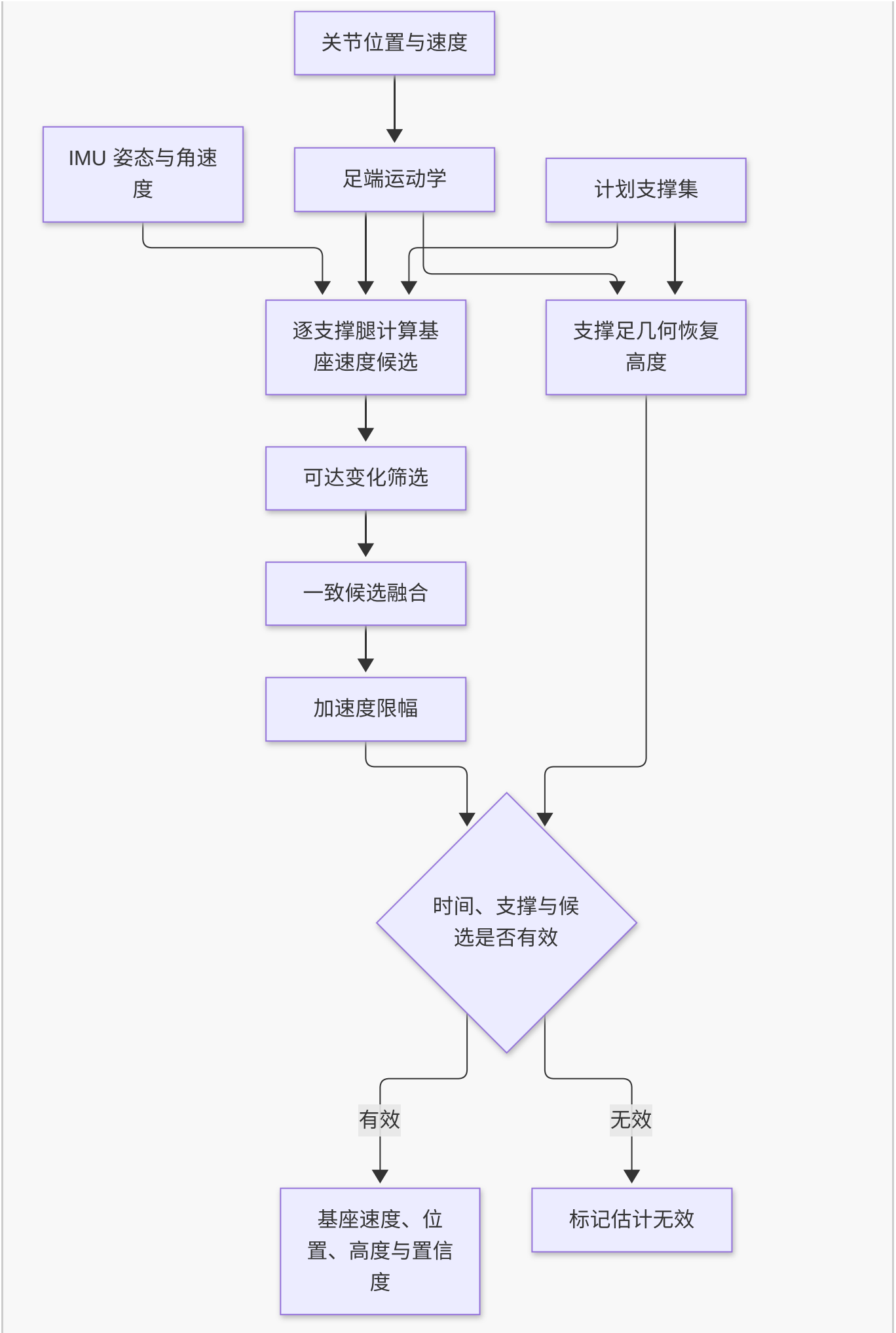
$$
h_i = r_f - \left(\mathbf{R}_{WB}{}^{B}\mathbf{p}_{f_i} \right)_z,
$$

其中 r_f 为球足半径。对多个一致支撑腿给出的高度取算术平均，并可选择低通滤波以减小高频波动。世界系 x, y 位置由估计速度积分得到，仅服务于 MPC 的相对运动预测，不具备全局定位功能。

5.3 有效性与置信度

估计结果只有在时间增量合法、存在可靠支撑、高度可恢复且速度候选一致时才标记为有效。控制器还记录参与融合的支撑腿数量和置信度。MPC 请求在估计无效或无支撑时不求解，WBC 首次使能也要求有效估计和至少一条可靠支撑腿。

状态估计的数据处理顺序可概括为：


关节位置与速度
IMU 姿态与角速度
足端运动学
计划支撑集
逐支撑腿计算基座速度候选
支撑足几何恢复高度
可达变化筛选
一致候选融合
加速度限幅
时间、支撑与候选是否有效
有效
无效
基座速度、位置、高度与置信度
标记估计无效

第 6 章 SRBD-MPC

模型预测控制通过在有限时域内显式预测系统状态，将跟踪性能、接触时序和地面作用力约束统一到优化问题中。本工程的 SRBD-MPC 使用单刚体模型预测质心、姿态和角速度，并以未来各预测节点上的支撑脚接触力作为决策变量。对应实现位于 05_srbd_mpc.hpp。

6.1 单刚体模型

平动动力学为

$$m\ddot{\mathbf{p}} = \sum_i \mathbf{f}_i + m\mathbf{g}.$$

绕质心转动动力学为

$$\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}) = \sum_i (\mathbf{p}_{f_i} - \mathbf{p}_c) \times \mathbf{f}_i.$$

QP 预测使用 12 维状态

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_c & \mathbf{v}_c & \boldsymbol{\Theta} & {}^{B}\boldsymbol{\omega} \end{bmatrix}^T,$$

其中 $\boldsymbol{\Theta}$ 为 ZYX 欧拉角。位置和速度在世界系表达，角速度在机体系表达。接触力矩先在世界系通过世界系惯量得到角加速度，再旋回机体系角速度通道，这是保持坐标一致的关键。

6.2 摩擦锥生成变量

在每个预测节点上，算法仅为计划支撑脚建立决策变量。单脚接触力使用四个非负生成系数表示：

$$\mathbf{f}_i = \sum_{g=1}^{4} \lambda_{i,g}\mathbf{d}_g, \qquad \lambda_{i,g} \geq 0,$$

四个生成方向为

$$(\mu, 0, 1),\ (-\mu, 0, 1),\ (0, \mu, 1),\ (0, -\mu, 1).$$

由于 $\lambda_{i,g} \geq 0$，上述生成形式直接保证 $f_z \geq 0$ 且接触力位于摩擦金字塔内。每个 λ 同时受盒约束上界限制，从而限制单脚法向接触力。摆动脚不建立接触力决策变量，因而其预测接触力为零。

6.3 离散预测与目标函数

当前预测节点数 $N = 10$，节点间隔 $\Delta t = 0.05$ s，对应约 0.5 s 的预测范围。离散系统写为

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}_k\boldsymbol{\lambda}_k + \mathbf{c}_g.$$

将所有接触力变量对未来状态的影响递推展开，可得

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_{free} + \mathbf{S}\boldsymbol{\lambda}.$$

参考轨迹由当前状态与指令速度生成：水平质心位置按线速度积分，竖直位置保持目标质心高度，roll 和 pitch 参考设为零，yaw 参考按偏航角速度连续积分。代价函数为

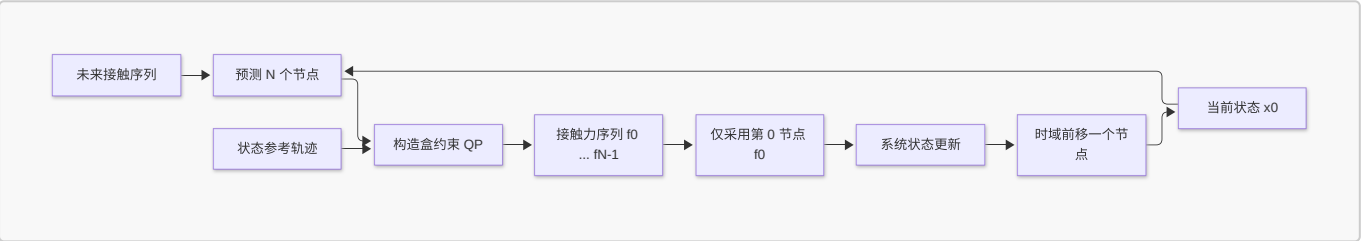
$$J = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_k^{ref})^T\mathbf{W}(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_k^{ref}) + \frac{1}{2}r_\lambda\|\boldsymbol{\lambda}\|^2.$$

代入状态展开后得到盒约束 QP：

$$\min_{\boldsymbol{\lambda}} \frac{1}{2}\boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{H}\boldsymbol{\lambda} + \mathbf{g}^T\boldsymbol{\lambda}, \qquad \mathbf{l} \le \boldsymbol{\lambda} \le \mathbf{u}.$$

03_box_qp.hpp 负责求解，并使用上一时域按节点移位后的结果作为热启动初值。

图中展示了滚动时域的基本过程。每次求解优化问题都会获得一整段未来接触力序列，但控制器仅使用第一个节点；新状态到达后，预测时域向前移动并重新求解。



6.4 MPC 输出

根据滚动时域控制原理，每次求解仅执行预测时域中第 0 个节点的接触力解。控制器由该节点的四脚接触力计算总合力与绕质心合力矩，并换算为 WBC 需要的世界系线加速度和机体系角加速度参考：

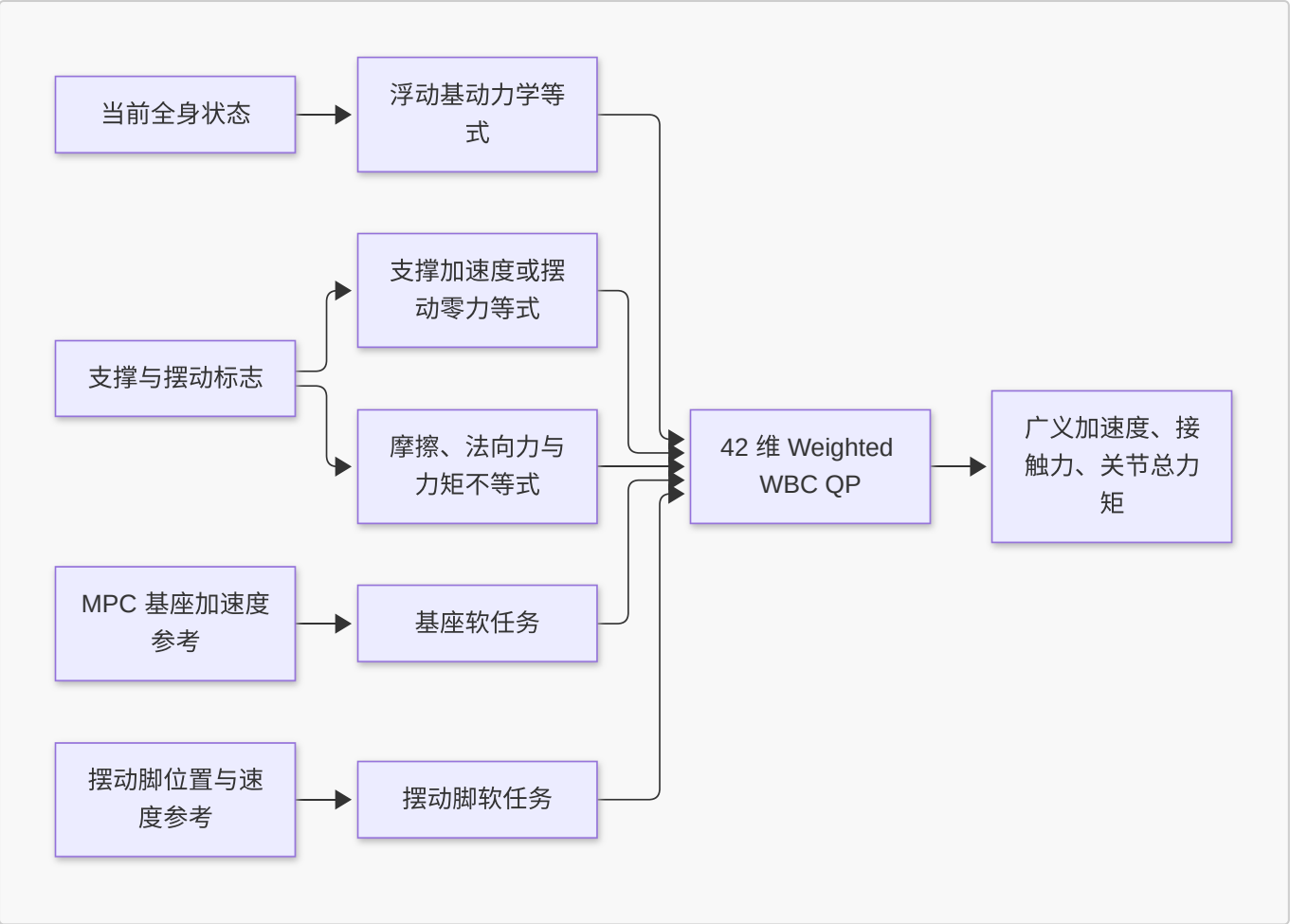
$${}^{W}\mathbf{a}_{des} = \frac{\sum_i \mathbf{f}_i}{m} + \mathbf{g},$$

$${}^{B}\boldsymbol{\alpha}_{des} = \mathbf{R}_{WB}^T\mathbf{I}_W^{-1}\left(\sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{f}_i - \text{角动量耦合项}\right).$$

程序同时保存各足接触力参考。由于当前默认配置将 WBC 的逐脚力跟踪权重设为零，MPC 结果在现行控制配置中主要通过基座加速度参考作用于 WBC。

第 7 章 Weighted WBC

全身控制的目标是在满足整机动力学与接触物理约束的条件下，协调基座运动、摆动脚跟踪与关节力矩输出。本工程的 Weighted WBC 将全身动力学、接触约束、摩擦条件和力矩限制定义为硬约束，将基座与摆动脚跟踪定义为加权软任务。对应实现位于 06_weighted_wbc.hpp。



7.1 决策变量

QP 决策变量共 42 维：

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_{18} \\ \mathbf{f}_{12} \\ \boldsymbol{\tau}_{12} \end{bmatrix}.$$

决策变量中的 $\boldsymbol{\tau}$ 表示满足全身动力学的关节总力矩，其物理含义不同于最终 12×5 命令中的前馈力矩 τ_{ff}。两者的转换关系见第 8.6 节。

决策变量块	维数	物理含义
$\dot{\mathbf{v}}$	18	基座 6 维加速度与 12 维关节加速度
$\mathbf{f}$	12	4 个足端的三维世界系接触力
$\boldsymbol{\tau}$	12	12 个驱动关节的总力矩
合计	**42**	WBC QP 的完整决策向量

7.2 硬等式约束

第一组等式是完整浮动基动力学：

$$\mathbf{M}\dot{\mathbf{v}} - \mathbf{J}_c^T\mathbf{f} - \mathbf{S}^T\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{h}.$$

第二组等式按每条腿的接触状态选择：

- 支撑腿满足接触点加速度约束

$$\mathbf{J}_{c,i}\dot{\mathbf{v}} = -\dot{\mathbf{J}}_{c,i}\mathbf{v} + \mathbf{a}_{feedback,i};$$

- 摆动腿满足

$$\mathbf{f}_i = \mathbf{0}.$$

当前默认配置中，支撑足位置与速度反馈增益均为零，因而 $\mathbf{a}_{feedback,i} = \mathbf{0}$，支撑足实际执行刚性零加速度约束。

7.3 不等式约束

每条支撑腿的接触力满足摩擦金字塔：

$$f_z \geq 0, \qquad |f_x| \leq \mu f_z, \qquad |f_y| \leq \mu f_z.$$

同时限制单脚法向力和关节力矩：

$$f_z \leq f_{z,max}, \qquad -\tau_{max} \leq \tau_j \leq \tau_{max}.$$

当前默认 $\mu = 0.6$、$\tau_{max} = 30$ N·m、单脚法向力上限 200 N。

7.4 加权软任务

WBC 目标函数由多项加权最小二乘任务组成：

$$\min_{\mathbf{z}} \frac{1}{2}\sum_r w_r \|\mathbf{A}_r\mathbf{z} - \mathbf{b}_r\|^2 + \frac{1}{2}\epsilon\|\mathbf{z}\|^2.$$

主要任务如下。

基座加速度任务：

$$\dot{\mathbf{v}}_{base}^{des} = \begin{bmatrix} {}^{W}\mathbf{a}_{des} \\ {}^{B}\boldsymbol{\alpha}_{des} \end{bmatrix}.$$

摆动脚任务采用笛卡尔 PD 加速度：

$$\mathbf{a}_{f_i}^{des} = K_p(\mathbf{p}_{f_i}^{des} - \mathbf{p}_{f_i}) + K_d(\mathbf{v}_{f_i}^{des} - \mathbf{v}_{f_i}),$$

而 QP 中的决策项是 $\mathbf{J}_i\dot{\mathbf{v}}$，因此右端必须减去偏置加速度：

$$\mathbf{J}_i\dot{\mathbf{v}} \approx \mathbf{a}_{f_i}^{des} - \dot{\mathbf{J}}_i\mathbf{v}.$$

默认参数将基座任务权重设为 1，将摆动脚任务权重设为 100。较大的摆动脚权重用于提高足端轨迹跟踪精度。逐脚力跟踪、关节姿势任务和关节力矩正则项均作为可配置任务保留，在当前默认配置中关闭。

7.5 QP 求解与历史解处理

04_qp_ipm.hpp 采用原始—对偶内点法求解同时含有等式与不等式约束的 QP，并允许以前一控制周期的原始解作为初值。若当前周期求解失败，WBC 只在配置的短时有效期内返回历史解；超过有效期后，求解器返回失败状态，上层控制器随即转入关节位置 PD 降级模式并累计连续失败次数。

第 8 章 整机控制器集成

前述各章定义了建模、规划、估计与优化求解模块。整机控制器还需要完成命令处理、模块调度、线程通信、输出合成和故障降级。07_mpc_wbc_controller.hpp 实现的是这一控制集成层，并不引入独立的 MPC 或 WBC 数学模型。

8.1 进入 MPC 状态

状态机切入 MPC 后，`MPCControlState::OnEnter()` 完成：

1. 读取当前时间和关节角；
2. 调用控制器 `Reset()` 清除估计、步态、故障、WBC 旧解和 MPC 参考；
3. 记录当前关节角作为平滑接管起点；
4. 启动后台 MPC 工作线程；
5. 更新用户输入接口中的当前状态反馈。

控制器在初始 0.30 s 内将关节目标从进入状态时的实际角度平滑过渡至标准站姿，随后保持约 0.20 s 以完成稳定。在接管与稳定阶段，WBC 保持未使能状态。

8.2 命令处理

归一化用户输入首先根据步态调度器的全局上限映射为物理速度，随后按以下顺序进行处理：

1. 单轴上限：$|v_x| \le 0.60$、$|v_y| \le 0.50$、$|\omega_z| \le 1.00$；
2. 平移标定补偿 `cmd_vel_trim`；
3. 组合约束 $\sqrt{v_x^2 + v_y^2} + 0.18|\omega_z| \le 0.67$；
4. 一阶低通；
5. 线速度和角速度变化率限制。

处理后的同一速度参考供步态和 MPC 使用，避免两个模块追踪不同目标。

8.3 高频控制路径的单周期时序

每当接收到新的仿真时间戳，状态层执行一次高频控制更新，其计算顺序为：

1. 读取 IMU、关节位置和关节速度；
2. 更新命令约束、滤波和步态；
3. 根据当前计划支撑集更新状态估计；
4. 读取最近一次 MPC 快照；
5. 组装并求解当前控制周期的 WBC；
6. 生成 12×5 关节命令；
7. 写入 `SimulationInterface` 的最新命令缓存。

在同一控制周期内，高频路径调用 `BuildMpcRequest()` 发布 MPC 请求。请求包含最新状态估计、连续偏航角、质心高度参考、滤波后的速度指令与未来接触序列。

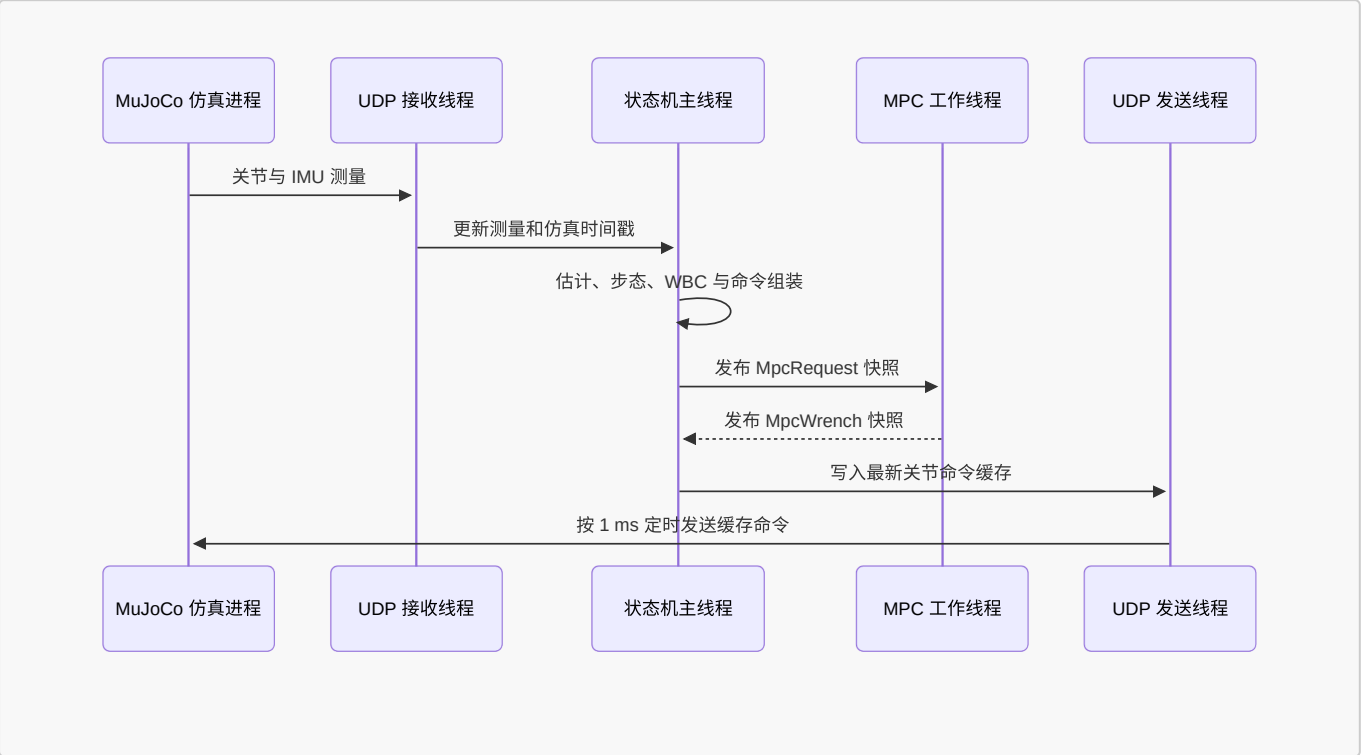
8.4 MPC 后台线程

后台线程通过序列锁快照读取最新的 `MpcRequest`，调用 `SolveWrench()` 完成优化求解，并发布 `MpcWrench`。默认情况下，线程在每次求解后休眠 0.05 s，因而名义更新频率约为 20 Hz。实际更新周期还包

含优化求解耗时与操作系统线程调度延迟。

序列锁使用单写者、单读者的快照模式。写入过程开始时，序列号被置为奇数；写入完成后，序列号变为偶数。读取端分别在复制数据之前和之后读取序列号，仅当两次序列号相同且均为偶数时接受快照。该机制使高频线程无需阻塞等待 MPC，同时可避免读取处于写入中间状态的数据。

下图表示高频控制路径与 MPC 工作线程的异步关系。虚线返回表示快照数据交换，不表示主线程阻塞等待。



8.5 MPC 结果时效

高频控制路径优先使用当前有效且未超时的 MPC 结果；若当前求解不可用，则检查最近一次有效缓存。默认最大快照时效为 0.15 s。若不存在满足时效要求的参考，则将基座加速度参考置零；WBC 仍可依据当前硬约束与摆动脚任务继续求解。

8.6 从 WBC 总力矩到 12×5 命令

WBC 求得的 τ_{wbc} 是期望关节总力矩。由于仿真执行端还会计算关节 PD 力矩，控制器按下式计算前馈项：

$$\tau_{ff} = \tau_{wbc} - k_p(q_{des} - q) - k_d(\dot{q}_{des} - \dot{q})$$

上式使前馈项抵消执行端在同一控制周期中产生的 PD 分量。当 τ_{ff} 未发生饱和且额外 PD 项关闭时，仿真执行端合成的总力矩等于 τ_{wbc}。由于前馈力矩还受 WBC 关节力矩上限限制，饱和状态下的实际总力矩可能偏离 WBC 最优解。

若 WBC 未使能或当前控制周期求解失败，则令 $\tau_{ff} = 0$，并将控制输出降级为关节位置 PD，以防止不可用的优化结果进入执行端。

第 9 章 状态机、仿真与时间关系

控制算法的动态性能不仅取决于数学模型，还受状态切换、通信节拍、仿真步长和执行端语义的共同影响。本章说明 MPC+WBC 控制器与外层状态机及 MuJoCo 仿真端之间的时序关系。

9.1 状态机职责

state_machine.hpp 负责各控制状态的生命周期管理和转移判定，不参与 MPC 或 WBC 的数值求解。典型状态序列包括等待站立、站立过程、MPC 或 RL 控制、关节阻尼以及躺下。

MPC 状态中，用户按阻尼键、控制器故障锁存或姿态超过状态保护阈值时，状态机切入关节阻尼。RL 与 MPC 不直接互切，需要先阻尼并重新站立，或躺下后重新开始。

9.2 异步仿真通信

Python MuJoCo 仿真以 1 ms 步长推进，并通过 UDP 发送仿真测量。C++ `SimulationInterface` 的命令发送线程同样采用 1 ms 定时周期。若在相邻两次发送之间未生成新的控制命令，发送线程将保持并重复发送最近一条缓存命令。

状态机循环在每次轮询末尾休眠 500 μs，但仅当仿真时间戳更新时才执行当前控制状态。因此，500 μs 表示接收端的轮询间隔，并不表示固定的 2 kHz 控制频率。高频控制更新的实际节拍主要由约 1 kHz 的仿真状态到达频率决定。

9.3 MuJoCo 执行端

mujoco_simulation.py 完成以下工作：

- 加载 Lite3 MJCF 和平地环境；
- 在收到第一帧命令前用内部 PD 保持初始站姿；
- 接收 12×5 命令并计算 PD 加前馈力矩；
- 推进 MuJoCo、发送 IMU 和关节测量；
- 提供调试输出、CSV 日志、外力扰动和足端轨迹显示。

仿真器与控制器运行于两个独立进程，两者之间不存在严格的锁步机制，因而一条控制命令不一定与某一帧仿真测量一一对应。在调试与性能评估中，应同时考察优化求解结果、命令时效与单周期计算耗时。

第 10 章 故障处理与控制边界

优化控制器的输出依赖状态估计、接触计划和数值求解的有效性。工程实现必须对无效输入、超时结果和求解失败给出确定的降级策略。同时，读者需要区分仿真闭环验证结果与真机可部署性结论。

10.1 WBC 使能条件

WBC 首次使能要求：接管和稳定阶段结束、状态估计有效、至少存在一条可靠支撑腿、roll/pitch 在使能门限内。使能后允许估计或门控短时失效若干帧，避免接触切换瞬间频繁退出。

10.2 求解失败降级

- MPC 求解失败：在时效范围内使用最近有效参考；超出时效后将基座加速度参考置零。
- WBC 单周期求解失败：当前周期转入关节位置 PD 降级模式。
- WBC 连续失败达到阈值：锁存控制器故障，外层状态机转入阻尼。
- 姿态超过控制器故障阈值：锁存故障，保持最近关节目标并等待状态机切入阻尼。

上述“保持最近关节目标”仅是状态机完成降级转移前的短时过渡措施，不具备跌倒后姿态恢复或自主起身功能。

10.3 模型和算法近似

当前方法包含以下模型近似与适用边界：

1. MPC 使用单刚体模型，不预测各腿完整多刚体动力学。
2. 状态估计依赖计划支撑脚零速假设；足端滑移或计划接触与实际接触不一致将引入估计误差。
3. 摩擦锥用四边金字塔近似。
4. MPC 线性预测模型未将完整的非线性角动量耦合项直接纳入 QP，相关项仅用于诊断轨迹与输出换算。
5. WBC 使用加权软任务二次规划，各任务之间通过权重折中，未实现严格的层级优先级或零空间投影。
6. 球心轨迹、球足最低接触点和 MuJoCo 实际软接触位置是不同几何量。
7. 当前所有参数和设计指标仅针对本工程 MuJoCo 模型。

第 11 章 理论与代码的对照阅读

为建立从系统数据流到数值算法细节的认识，建议按以下顺序对照阅读：

顺序	文件	阅读重点
1	state_machine/mpc_control_state.hpp	外部测量到控制输入的映射、线程生命周期与命令发送
2	07_mpc_wbc_controller.hpp	高频控制路径、MPC 请求、降级逻辑与 12×5 命令组装
3	02_gait_trajectory.hpp	步态相位、分段参数、足端轨迹和平滑停步
4	01_state_estimator.hpp	支撑腿速度融合、基座高度和有效性
5	05_srbd_mpc.hpp	预测模型、摩擦锥生成变量和盒约束 QP
6	06_weighted_wbc.hpp	42 维 QP、硬约束和软任务
7	00_lite3_model.hpp	运动学、质量矩阵、偏置力、接触雅可比和质心惯量
8	03_box_qp.hpp、04_qp_ipm.hpp	两类 QP 的数值求解
9	simulation_interface.hpp、mujoco_simulation.py	UDP 时序和执行器语义

工程目录和各文件职责见 01_Lite3 四足狗运动控制工程结构.md，速度范围和验收口径见 00_Lite3 四足狗运动控制设计指标.md。

附录 A：核心参数速查

参数	当前默认值	含义
MPC 节点数 N	10	预测节点数量
MPC 节点间隔	0.05 s	预测离散步长

参数	当前默认值	含义
MPC 工作线程休眠	0.05 s	每轮求解后的休眠时间
MPC 快照最大时效	0.15 s	高频控制路径允许使用的 MPC 结果最大时间差
摩擦系数 μ	0.6	MPC/WBC 摩擦约束
单脚法向力上限	200 N	MPC/WBC 接触力限制
关节力矩上限	30 N·m	WBC 约束及前馈限幅
位置增益 k_p	100	关节位置 PD
速度增益 k_d	2.5	关节速度 PD
WBC 基座任务权重	1	基座加速度跟踪
WBC 摆动脚任务权重	100	摆动脚笛卡尔跟踪
命令低通时间常数	0.25 s	速度指令平滑
线速度变化率上限	0.8 m/s²	指令变化率限制
转向变化率上限	2.0 rad/s²	指令变化率限制
接管时间	0.30 s	当前关节角到站姿的平滑过渡
接管后稳定时间	0.20 s	WBC 使能前的保持时间

上表记录文档编写时的默认参数。由于参数可能随控制器标定而调整，进行实验复现与指标验收时，应核对源码中的实际配置、运行日志与 MuJoCo 模型参数。

附录 B：符号与代码对应

数学符号	代码中的主要对应项
$\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}$	`ControllerInput::q`, `ControllerInput::dq`
$\mathbf{R}_{WB}$	`RpyToRotation(rpy)`、`StateEstimate::R_WB`
$\mathbf{M}, \mathbf{h}$	`Lite3Model::MassMatrix()`、偏置力计算
$\mathbf{J}_c, \dot{\mathbf{J}}_c\mathbf{v}$	`ContactJacobianWorld()`、`ContactBiasAccel()`
$\mathbf{u} = [v_x, v_y, \omega_z]$	`GaitCommand`
未来接触计划	`MpcRequest::contact`
MPC 接触力变量	`SrbdMpc::Solve()` 中的 `lambda`
MPC 快照	`MpcWrench`
WBC 决策变量	`[qdd; foot_force; tau]`
WBC 输出总力矩	`WbcOutput::tau`、`ControllerOutput::tau_wbc`
最终关节命令	`ControllerOutput::joint_cmd`